

As Dimensões de Processo (1ª Dimensão) e de Capacidade dos Processos (2ª Dimensão)

Normas
ISO 15504 / Família ISO 33000

Prof. Ivan Granja

1

Engenharia
de
Software

SPICE – ISO 15504

2

O Projeto SPICE (**S**oftware **P**rocess **I**mprovement and **C**apability **dE**termination) nasceu em 1993 como recomendação da ISO para que fossem supridas necessidades de criação de um padrão internacional concebido especialmente para o setor de software.

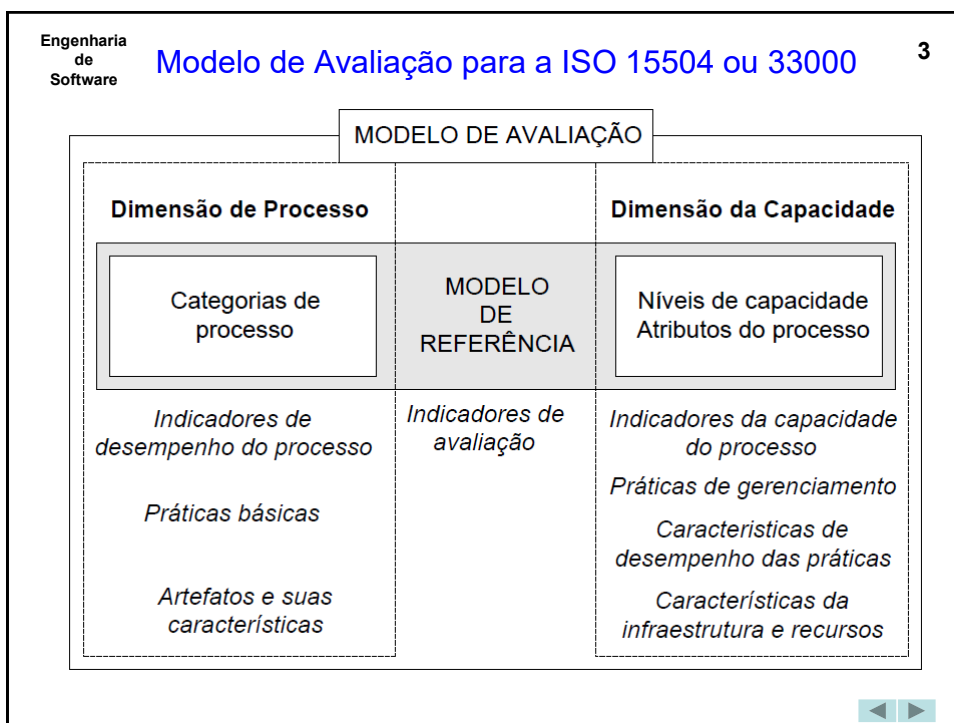
Encerrado em 2003, tornou-se o padrão ISO 15504 organizado em 9 Partes, tendo sido revisado em 2015 como a família **ISO 33000**

Está organizado em 2 dimensões:

1. Processo
2. Capacidade do processo

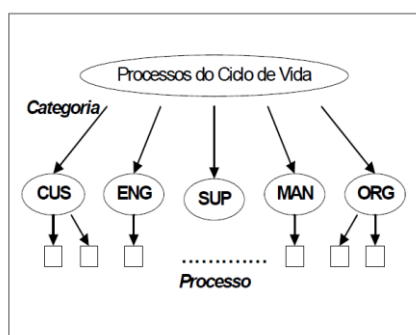


2



3

A **primeira dimensão** auxilia os engenheiros de processo na definição dos processos necessários (em 5 categorias, mais que a ISO 12207)



Dimensão de Processo

A **segunda dimensão**, objetiva determinar a capacidade do processo (em níveis de 0 a 5), avaliando-o através de um conjunto de atributos pré-estabelecidos.

Nível	Nome dos Atributos
5	Processo Otimizado Atributos de mudança do processo Atributos de melhoria contínua
4	Processo Previsível Atributos de medida do processo Atributos de controle do processo
3	Processo Estabelecido Atributos de definição do processo Atributos de recursos do processo
2	Processo Gerenciado Atributos de gerenciamento do desempenho Atributos de gerenciamento de artefatos
1	Processo Executado Atributos de desempenho do processo Atributos de melhoria contínua
0	Processo Incompleto

Dimensão de Capacidade

4

- A organização e execução de processos de um projeto são dinamizadas através da **dimensão de processos**, tornando implícita a perspectiva de execução dos cronogramas nos prazos certos.
- Cada processo é descrito com os seguintes seis elementos:
 - Identificação (process identifier);
 - Nome (process name);
 - Propósito (process purpose);
 - Resultados (Outcomes);
 - Práticas base (base practice);
 - Produtos de trabalho (work-products).



5

- **Identificação, nome e propósito** são intuitivos
- **Resultados (*Outcomes*):**
 - Descreve os resultados esperados de uma implementação com sucesso deste processo.
- **Práticas base (*base practice*):**
 - Atividade que quando executada de forma consistente, contribui para o atendimento do propósito do processo.
 - Para cada prática base estão relacionados os resultados (outcomes) que a prática ajuda a alcançar.
- **Produtos de trabalho (*work-products*):**
 - Os produtos de trabalho de um processo são aqueles utilizados e/ou produzidos pela execução do processo.
 - A lista de produtos de trabalho dos processos deve ser utilizada como guia de avaliação ou melhoria do processo



6

- A **dimensão de capacidade** também avalia estes fatores, porém utilizando critérios mais específicos
- Parte-se de um **PRM (Process Reference Model)** que cada organização define de forma adaptada às suas características, que em suma descreve cada um dos processos como mostra o slide anterior.
- A Capacidade de cada processo por ser classificada em seis níveis de 0 – 5, sequenciais e cumulativos



7

Níveis de Capacidade:

Métrica para avaliação e roteiro para melhoria, ...



8

- Os níveis podem ser usados:
 - para avaliar como uma organização está realizando um determinado processo
 - Como guia para a melhoria
- Cada nível de capacidade é descrito basicamente por um **nome**, **definição** e **atributos**.
- Os atributos definidos são fundamentais para a determinação da capacidade de cada processo
 - Um valor tem que ser atribuído a cada atributo de processo, baseado nos dados e evidências coletadas e avaliadas.



9

- Para dimensionar a capacidade intitulada para cada processo ou subprocesso, o **PRM** insere classificações para as atividades do processo, denominadas “atributos de processo”, permitindo avaliá-los em uma escala **qualitativa** de cumprimento percentual.

Escala de 4 Pontos ou N-P-L-F

Escala	Nível	Porcentagem
N	Não atingido	0% a 15 % alcançado
P	Parcialmente atingido	15% a 50% alcançado
L	Largamente atingido	50% a 85% alcançado
F	Totalmente atingido	85% a 100% alcançado



10

- No nível “N”, o processo não possui uma estrutura com atributos que garanta sua evolução ao longo do projeto.
- No “P” aponta que várias das atividades daquele processo estão sendo realizadas da forma que foram planejadas, tornando sua execução sistemática para cumprir as metas estabelecidas.
- O “L” engloba em grande parte a manutenção e sustentabilidade do processo. As melhorias são atribuídas constantemente para influenciar no aumento de desempenho e correspondência das atividades.

Escala	Nível	Porcentagem
N	Não atingido	0% a 15 % alcançado
P	Parcialmente atingido	15% a 50% alcançado
L	Largamente atingido	50% a 85% alcançado
F	Totalmente atingido	85% a 100% alcançado

11

- O “F” é o nível de refinamento. Com todas as atividades concluídas dentro dos prazos, não há falhas visíveis, imprimindo confiança em sua aplicação e produzindo resultados visivelmente positivos.

Para estar em um determinado nível de capacidade (0-5), um processo tem que ter notas “L” ou “F” nos atributos do nível e “F” em todos os atributos dos níveis anteriores

Escala	Nível	Porcentagem
N	Não atingido	0% a 15 % alcançado
P	Parcialmente atingido	15% a 50% alcançado
L	Largamente atingido	50% a 85% alcançado
F	Totalmente atingido	85% a 100% alcançado

12

Engenharia de Software

Aspectos da Dimensão Capacidade ISO 33001

13

Pontuação dos atributos												Nível de capacidade do processo
Nível	1	2		3		4		5				
Atributo	1.1	2.1	2.2	3.1	3.2	4.1	4.2	5.1	5.2			
Proc.1:	F	L	F	P	P	P	N	--	--	 2		
Proc.2:	F	F	L	F	F	P	P	N	N	 2		
Proc.3:	P	P	N	N	N	--	--	--	--	 0		
Proc.4:	F	F	F	F	L	P	P	N	N	 3		
Proc.5:	F	P	L	P	N	--	--	--	--	 1		
Proc.6:	F	F	F	F	F	F	L	P	P	 4		

PRM

Engenharia de Software

Aspectos da Dimensão Capacidade ISO 33001

14

- São **nove** ou **dez** os atributos de definidos e que devem se pontuados na escala N-P-L-F para cada processo do **PRM** (Modelo de Referência)
 - 1.1 Performance do processo
 - 1.2 Sustentabilidade do processo (TI VERDE – Não havia 15504)
 - 2.1 Gerenciamento da Performance do processo
 - 2.2 Gerenciamento dos *Work products* do processo
 - 3.1 Definição dos Processos
 - 3.2 Implantação do Processo (*deployment*)
 - 4.1 Medição do Processo
 - 4.2 Controle do Processo
 - 5.1 Inovação do Processo
 - 5.2 Otimização Continua do Processo